

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

en los Avalúos Inmobiliarios

Sólo para uso con fines académicos

**MIGUEL CAMACARO
EDICIONES**

Capítulo 2

2. El Factor de contribución de la tierra

El Universo es un espacio superior para el hombre que habita el planeta Tierra, su hábitat. La tierra, el agua, el fuego y el aire son elementos de especial importancia para el desarrollo de los seres vivos. Todos son indispensables, pero el elemento tierra es el asiento de la civilización y proporciona parte de los recursos que el hombre necesita explotar para su supervivencia.

El conocimiento de la participación de la tierra, como bien económico, esto es, como medio de producción para el desarrollo de productos, con especial atención en los del mercado inmobiliario, es relevante para los profesionales de la tasación.

Un tasador con pleno conocimiento de las técnicas de tasación, está en capacidad de entender la participación del valor de la tierra en la formación del valor del bien inmueble, ya sea el que será construido sobre ella o el que ya está edificado, entiendo así la contribución como uno de los principios básicos del avalúo inmobiliario.

2.1 Del origen del Universo y la Tierra

La participación del componente tierra en la formación del precio inmobiliario, pasa por la necesidad de explicar su origen, esto es, una mirada obligada al comienzo del “todo” desde el punto de vista religioso y científico. Y es que desde hace décadas es manifiesto que las creencias religiosas y los conocimientos científicos están “encontrados” en cuanto al origen del Universo, y por ende, del planeta Tierra, donde hoy los seres humanos conviven.

La Tierra es uno de los nueve planetas del sistema solar, el tercero en el orden de las distancias al Sol (149.476.000 Km) y el quinto por su tamaño. Es el único astro conocido hasta nuestros días donde la

química de la vida se ha desarrollado a un nivel lo suficientemente complejo como para permitir la aparición del ser humano.²⁵

El documento escrito más conocido de los que hacen referencia al origen del Universo es el libro del Génesis (data de hace unos 3.000 años) con la extraordinaria descripción del origen del mundo y de la vida en la tierra. Es un texto religioso, y en su contenido relata los orígenes del mundo y la humanidad: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo; pero el espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas”.

Y se agrega que sería el tercer día, “...Dijo Dios: Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco”, así fue y llamó Dios a lo seco Tierra...”²⁶.

Entonces, ¿se ha de tomar este relato como una acción exclusiva de Dios, creador del cielo y la tierra? El axioma fundamental de la Iglesia es que Dios es el creador del universo a partir de la nada. Sin embargo, hay quienes opinan que el propio creacionismo dentro de la Biblia ha resultado siempre un tema de debate entre los estudiosos eclesiásticos.

Hay quienes han defendido la idea de que el Génesis no debe ser leído literalmente. Por tanto, la idea de que el mundo ha sido creado en 6 días pudiera ser un símbolo más que un dato real.²⁷

Recientemente, hablando en la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Francisco realizó declaraciones respecto a uno de los asuntos que más controversia genera dentro de la doctrina religiosa: el creacionismo. El Papa dijo que la teoría de la evolución y el *Big Bang* son reales, y que “Dios no es un mago con una varita mágica”.²⁸

Las principales teorías científicas de la evolución de nuestro planeta, plantean que la Tierra se formó junto con el Sol, los otros ocho planetas mayores del sistema solar y miríadas de asteroides, meteoritos y cometas, a partir de una inmensa nube de gas y polvo estelar llamada nebulosa solar. La teoría o hipótesis del *Big Bang* (Gran Explosión) para explicar el origen del universo, es la más aceptada por la sociedad científica en la actualidad. La cronología sobre esta teoría se resume así:

²⁵ Origen del Planeta Tierra. http://historyaybiografias.com/origen_tierra/ Consulta Dic.2015.

²⁶ Historia del Universo en el Génesis. <http://astrojem.com/teorias/teoriagenesis.html> Consulta Dic.2015.

²⁷ Postura de la Iglesia. <http://www.batanga.com/curiosidades/3920/cual-es-la-postura-de-la-iglesia-frente-a-la-teoria-de-la-evolucion> Consulta. Dic.2015

²⁸ El Papa Francisco defiende las Teorías...<http://www.batanga.com/curiosidades/7360/el-papa-francisco-defiende-las-teorias-del-big-bang-y-de-la-evolucion>. Consulta. Dic.2015

En 1922, Alexander Friedman descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad general, la correspondiente a un universo en expansión.

En 1927, científico belga Georges Lemaître, quien además era monseñor en la iglesia católica, propuso la hipótesis que afirmaba que el universo en expansión era la misma en todas las direcciones. No tuvo manera de demostrarlo. Fue gracias al estadounidense Edwin Hubble, quien en 1929 observó que el universo se expandía continuamente y que por tanto, todas las galaxias se alejaban entre sí, lo cual fue la evidencia para que Lemaître demostrara su teoría.

En la misma época, el famoso físico alemán nacionalizado estadounidense Albert Einstein desarrollaba su propia alternativa del origen del universo, que de acuerdo con un documento²⁹, del año 1931, planteaba la teoría del estado estacionario del universo, una idea opuesta a la que explica su origen a partir de una gran explosión y su posterior expansión.

El británico Fred Hoyle propuso oficialmente la Teoría del Estado Estacionario, para explicar la expansión del Universo sin una gran explosión inicial, antagónica con la de la expansión del Universo propuesta por muchos astrofísicos. En un programa de la BBC de Londres, en marzo de 1949, se refirió irónicamente a la teoría alternativa como “Teoría del Big Bang”. Desde entonces, dicha teoría es conocida con este nombre.

En 1948, el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow, modificó la teoría de Lemaître y planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang.

En 1964, Robert Woodrow Wilson con Arno Allan Penzias, descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas lo cual confirmaba supuestos planteados por la teoría del Big Bang.

En los años 60, el británico Peter Ware Higgs explicó el origen de la masa de las partículas elementales en general, y de los bosones W y Z en particular.

²⁹ Einstein había desarrollado su propia teoría del Big Bang...<http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/02/26/>

En 1971, el científico Stephen Hawking sugirió la formación, a continuación del *Big Bang*, de numerosos objetos denominados «mini agujeros negros». En 1974, señaló que los agujeros negros emiten partículas subatómicas hasta agotar su energía, momento en el cual se produce un estallido final.

Hawking también rechazó la idea de un Universo que se expande y se contrae periódicamente, en una sucesión interminable de “Big Bangs” y “Big Crunchs”³⁰. En los 80 comprobó junto a Roger Penrose que el Universo no podría “rebotar” después de una contracción, tal y como sostiene dicha teoría.

En esa misma época, Hawking publicó un estudio sobre el instante en que nació el Universo, y llegó a afirmar que “el Universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia”. El Papa Juan Pablo II advirtió a la comunidad científica que no estudiara el momento de la creación, ya que ése era un momento sagrado.

Para Hawking, la Teoría M propuesta por Edward Witten en los años 90, es la única “gran idea” que coincide y puede explicar realmente el Universo que observamos. Aún no se ha demostrado esa teoría.

Recientemente, el 14 de marzo de 2013, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN, con dos veces más datos de los que disponía en el anuncio del descubrimiento en julio de 2012, encontraron que la nueva partícula se ve cada vez más como el bosón de Higgs.

Utilizando el Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha, se hizo posible el descubrimiento del bosón de Higgs. Si hay que definir el bosón de Higgs de alguna forma sería como la partícula que da masa a la materia, así de fácil. También llamada la “Partícula de Dios”.

En 1993, Leon M. Lederman y Dick Teresi publicaron el libro “La partícula de Dios: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? (1993) que trata de una breve historia de la física de partículas. En esencia, fue bien recibida por resaltar el concepto del bosón de Higgs. Las

³⁰ La Gran Implosión, también conocida como Gran Colapso o directamente mediante el término inglés *Big Crunch*, es una de las teorías cosmológicas que se barajaban en el siglo XX sobre el destino último del universo. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Crunch. Consulta. Dic.2015

editoriales en castellano lo publicaron como “La Partícula Divina” (su traducción literal) ³¹.

Sin embargo, en referencia al título de libro, el apodo «la partícula de Dios» para designar al bosón de Higgs no es del gusto de la mayoría de los científicos. Higgs dejó en claro que el célebre mote impuesto por la prensa a la partícula de Higgs no le gustó nada: "En primer lugar, porque no soy creyente. Pero aunque lo fuera, no me gustaría, porque incita a la gente a confundir la física con la teología."

Como ya se expuso, desde que el científico monseñor demostró la “Teoría del Big Bang” hasta el descubrimiento de la “partícula de Dios” y el controversial título del libro citado, los lazos entre ciencia y religión cada vez más se entrelazan, y la solución al origen del Universo estará siempre en las manos de Dios.

2.2 De los conceptos y su desarrollo

Vista la información aportada en la cronología sobre el origen del Universo, es importante exponer en forma sucinta todo lo relativo al planeta Tierra, y sus continentes, donde habitan los seres vivos y desarrollan sus actividades para su existencia.

Hace unos 4.470 millones de años cuando ocurre su nacimiento, la Tierra tenía un aspecto muy distinto a la que se observa hoy. En un periodo inicial la Tierra era una masa incandescente. Las capas exteriores se empezaron a endurecer, pero el calor del interior de su núcleo las fundía nuevamente. Cuando finalmente la temperatura bajó lo suficiente fue posible la formación de una corteza terrestre estable.³²

Pero ¿cómo ha sido la evolución geológica que ha permitido su poblamiento? Los científicos dividen la enorme historia geológica de la Tierra en dos grandes divisiones de tiempo: el Precámbrico (que incluye las eras Azoica, Arcaica y Proterozoica) y el Fanerozoico, que comienza en el Período Cámbrico y llega hasta la época actual, el Holoceno.

Así la superficie terrestre, conocida como litosfera, que está dividida en placas, algunas de ellas son exclusivamente oceánicas, que incluyen corteza continental que sobresalen del nivel del mar permitiendo la formación de continente. En la historia de la Tierra hubo épocas en que

³¹<http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-el-boson-de-higgs-es-la-particula-de-dios/> Consulta. Dic.2015

³² <http://www.astromia.com/tierraluna/origientierra.htm> Consulta Dic. 2015

la mayor parte de los continentes estaban reunidos. Sin embargo, los desplazamientos de los continentes, aunado a los cambios climáticos que han provocados cambios del nivel del mar, han influido grandemente en la evolución de los seres vivos en el planeta.

Las migraciones humanas prehistóricas e históricas³³, son los procesos por los cuales el ser humano se extiende paulatinamente hasta colonizar todas las regiones habitables de la Tierra. El primer gran proceso de expansión lo lleva a cabo el hombre primitivo. Tomando en cuenta el origen africano del género *Homo*, esta expansión se realiza desde África hacia Eurasia en forma temprana, hace casi 2 millones de años.

Pero la expansión global efectiva la realizan los humanos modernos, pues es el *Homo Sapiens* quien una vez consolidado como especie, coloniza el mundo y sustituye a las demás especies de *Homo* existentes. El momento crucial de expansión de los humanos modernos implicaría una o más migraciones desde África hacia el continente asiático hace unos 65.000 años, según la evidencia genética.

Si bien es cierto que la formación de la tierra ha contribuido con el desarrollo de la especie humana, también ha sido utilizada por el hombre a través de los medios de producción que ha inventado para satisfacer sus necesidades de vivienda y alimentación, para garantizar su crecimiento y progreso.

Según Briceño (1979), la tierra en un sentido económico es uno de los factores de producción, usualmente un bien material económico que es suplido por la naturaleza sin la ayuda del hombre³⁴.

La tierra es el fundamento de las actividades sociales y económicas de los pueblos, y representa una fuente de riqueza. Son muchos los conceptos que se derivan de las diferentes disciplinas para definirla como elemento de los bienes inmuebles.

En Economía, la tierra se considera como uno de los cuatro agentes de la producción, junto con la mano de obra, el capital y la operación comercial. La sociología da a la tierra un aspecto dual, es tanto un recurso que puede ser compartido con todos, como un bien de

³³ https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_de_la_humanidad. Consulta Dic. 2015

³⁴ No obstante, el hombre con sus adelantos tecnológicos ha creado tierra. Las tierras ganadas al mar es el proceso de colocar tierra o arena donde antes hubo mar o agua. Hay muchas experiencias a nivel mundial, siendo los holandeses muy expertos, muestra de ello los famosos pólderes de los Países Bajos. Un polder es un término neerlandés que describe las superficies terrestres ganadas al mar.

propiedad privada, susceptible de aprovechamiento y mercadeo en beneficio particular³⁵.

En el libro clásico del Avalúo de Bienes Raíces³⁶, están contenidas las mejores lecciones para el aprendizaje de los conceptos y términos sobre el valor, principios y metodologías. De ese texto se ha extraído material muy valioso que se ha intentado resumir para enriquecer a los lectores en su proceso de aprendizaje sobre el tema *in comento*.

Por esa razón es pertinente exponer algunos conceptos que contribuirán con la explicación cierta del valor de la tierra en los avalúos inmobiliarios. Se empieza con los factores de valor.

El valor es extrínseco al producto, bien o servicio al que se suscribe. Se crea en las mentes de las personas que constituyen el mercado. Son complejas las relaciones que crean valor, y los valores cambian cuando cambian los factores que la influyen. Típicamente, son cuatro los factores económicos interdependientes que crean valor: utilidad, escasez, deseo y poder adquisitivo real: utilidad, escasez, deseo: y Poder real de compra.

La compleja interacción de los cuatros factores que crean valor se refleja en el principio económico básico de oferta y demanda. Resulta significativa la relación entre la oferta y demanda de un terreno adaptable a un uso determinado, para determinar su mayor y mejor uso.

Es posible considerar que la tierra y sus productos solo tienen valor económico cuando se convierten en bienes útiles y deseables que sean pagados por los consumidores. El concepto económico de la tierra como fuente de riqueza y como objeto de valor, es un punto central para la base teórica de los avalúos. Esta teoría está fundamentada en principios. Uno de ellos es el principio de Contribución³⁷:

“Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad”

³⁵ Según “El Avalúo de Bienes Raíces” -pag.3

³⁶ Libro de consulta de los avaluadores iberoamericanos: Su título en inglés, “The Appraisal of Real Estate”. Ha sido publicado desde el año 1951 por el Appraisal Institute de Estados Unidos.

³⁷ Este principio es fundamental para el entendimiento y desarrollo del Método Contributivo que se expone en el Capítulo 5.

El principio de contribución junto con los principios de equilibrio, productividad excedente y conformidad son interdependientes y son fundamentales en un análisis del mayor y mejor uso de la propiedad y en la estimación de su valor de mercado.

Al identificar e interpretar las fuerzas locales y regionales del mercado que afectan una propiedad determinada, el evaluador puede determinar el mayor y mejor uso de dicha propiedad. El mayor y mejor uso es fundamental en el avalúo de bienes inmuebles porque enfoca el análisis del mercado sobre la propiedad y la viabilidad de un posible aprovechamiento alternativo.

Esto permite al evaluador identificar el uso óptimo de la propiedad de acuerdo con las condiciones del mercado en una fecha determinada. Para determinar el mayor y mejor uso de una propiedad se deben tomar en cuenta cuidadosamente las condiciones prevalecientes en el mercado, las tendencias que lo afectan, cambios potenciales y el uso actual de la propiedad.

El mayor y mejor uso puede definirse como: el uso razonable de un terreno vacante o propiedad construida, que sea legal, físicamente posible, que cuente con respaldo apropiado, que sea económicamente viable y que produzca el mayor valor. Se puede determinar de dos formas: considerando que estuviera vacante y tomando en cuenta las construcciones existentes.

Considerándolo como si estuviera vacante, el mejor aprovechamiento del terreno es el que logre el más alto rendimiento, una vez compensados los otros agentes de la producción. Cuando se toman en cuenta las construcciones existentes, entonces, el mejor aprovechamiento de la propiedad es tal como está construida³⁸.

El secreto para estimar el valor de la tierra basado en el principio del mayor y mejor uso está en conocer la planificación urbana de la ciudad, para entender las normas que regulan su potencialidad de desarrollo, ya que cualquiera que sea su modo de adquisición, puede utilizarse para diversos propósitos urbanos. La planificación urbana necesita la

³⁸ Dependerá del tipo de construcción y del cumplimiento de los porcentajes construidos bajo el contenido de las normas de zonificación.

elaboración de métodos de gestión del suelo que sean aplicables a los proyectos urbanos y que incluyan desarrollos inmobiliarios³⁹.

El desarrollo de un proyecto inmobiliario parte de la validación del mercado, sin embargo, son las leyes relativas al uso del suelo la que impulsan las condiciones para poder emprender la construcción de los productos inmobiliarios.

En Venezuela existen diferentes leyes, decretos, reglamentos y planes que regulan la materia de ordenación y planificación del territorio y por ende, de las ciudades. Entre ellas se citarán dos (02) leyes y un plan de ordenamiento, manteniendo su orden jerárquico.

En la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio⁴⁰ se entiende por ordenación territorial la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial. En el Capítulo II Del Régimen Urbanístico de la Propiedad Privada de la LOT, el artículo N° 66 expresa lo siguiente:

“Los planes de ordenación urbanística delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando éste vinculado al destino fijado por los mismos.

Las actuaciones que se realicen en el suelo con fines urbanísticos, requieren la previa autorización del respectivo plan de ordenación urbanística, a los fines de la asignación de uso y su régimen correspondiente, así como los volúmenes, densidades y demás procedimientos técnicos, sin que puedan otorgarse autorizaciones de uso del suelo en ausencia de planes. Serán nulas, las autorizaciones de uso otorgadas en contravención del plan.”

Salas (2011) señala que los planes de ordenación del territorio a los que da cabida esta Ley, están diferenciados según escala: van desde la escala nacional hasta la urbana, pasando por la regional y según materias específicas especiales, sectoriales y de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).

³⁹ Araque Solano, A. (2014). Un modelo de gestión de proyectos inmobiliarios de renovación urbana. Cuadernos de Economía, 33(62), 61-89.

⁴⁰ Fue publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 3.238 de fecha 11 de agosto de 1983.

Continúa exponiendo que la estructura de planificación prevista responde a una jerarquía y a las especificidades geográficas y administrativas de los territorios para los cuales se formulan.

La ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento armónico de los centros poblados es contemplada en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y su Reglamento.⁴¹

En el ámbito municipal, los planes de desarrollo Urbano local establecen los elementos normativos que definen y rigen el desarrollo urbanístico de las ciudades y las Variables Urbanas Fundamentales aplicables en cada uno de los sectores que comprenden el área urbana de la ciudad.

La Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto⁴² está conformada por los siguientes componentes (Artículo 5°):

- a) Texto articulado con las disposiciones sobre cada uno de los aspectos urbanísticos. Tabla de Variables Urbanas Fundamentales exigidas por macro sectores.
- b) Tabla de usos permitidos. Tabla para el cálculo de los servicios de los nuevos desarrollos. Glosario de los términos utilizados en la Ordenanza, listado de vías según su categoría y el índice general.
- c) Plano General de Zonificación Urbana.
- d) Plano General de Vialidad Urbana.
- e) Plano de Restricciones Físicas y Ambientales.

Para el tasador local es muy importante que conozca este instrumento u ordenanza, que contiene todos los lineamientos de regularización del uso del suelo, cuando debe realizar la estimación del valor de un terreno con base en su mayor y mejor uso.

⁴¹ Publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 33.868 de fecha 16 de diciembre de 1987. El Reglamento de la Ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.678 de fecha 19 de marzo de 1991.

⁴² Publicada en Gaceta Oficial la República de Venezuela N° 33.868 de fecha 16 de diciembre de 1987. El Reglamento de la Ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.678 de fecha 19 de marzo de 1991.

2.3 De los indicadores de la contribución

Es evidente que el desarrollo inmobiliario basado en la potencialidad del terreno determina indicadores que permiten analizar los precios de los terrenos para su adquisición.

Silva *et al* (2014) en un estudio sobre los parámetros para analizar la viabilidad de proyectos inmobiliarios, proponen indicadores, entre ellos se destaca el porcentaje de aprovechamiento del terreno (%AT) – Zonificación.

Indican que el coeficiente de aprovechamiento es el número de veces que se puede construir con relación al área de terreno, sumándose los números de pisos de una edificación. El concepto de área construida computable es posible relacionarlo con el área de terreno por medio de la ecuación:

$$CAU = \frac{Acc}{Att} \quad (2.1)$$

Donde:

CAU: coeficiente de aprovechamiento utilizado en el proyecto.

Acc: área construida computable (m²).

Att: área total del terreno (m²).

El porcentaje de aprovechamiento del terreno (%AT) se determina dividiendo el coeficiente de aprovechamiento del proyecto entre el aprovechamiento máximo establecido en las ordenanzas de zonificación:

$$\%AT = \frac{CAU}{CAmax} \quad (2.2)$$

Donde:

%AT: porcentaje de aprovechamiento del terreno (%).

CAU: coeficiente de aprovechamiento utilizado en el proyecto.

CAmax: coeficiente de aprovechamiento establecido por la Ley de Zonificación.

Este indicador permite la evaluación del negocio a través del potencial constructivo, de modo que el promotor y/o constructor requerirá un aprovechamiento mínimo igual al coeficiente máximo permitido en su proyecto, por tanto, exigirá la mayor eficiencia de los profesionales responsables.

Borrero (2008) cuando escribe sobre la reglamentación y los precios del suelo, identifica cuatro indicadores fundamentales para evaluar el aprovechamiento eficiente del terreno:

- 1) Factor de Construibilidad;
- 2) Índice de ocupación y altura;
- 3) Densidades; e
- 4) Índice de construcción.⁴³

Esos indicadores son de fundamental importancia cuando se desea conocer la incidencia del terreno en un proyecto. En este sentido el investigador, parte de un factor que denomina α que lo define como la incidencia que tiene el valor del terreno en un proyecto de construcción.

Con base a varios trabajos de investigación realizados en Colombia pudo determinar la relación entre densidad, índice de construcción e incidencia del terreno, generando una tabla⁴⁴ donde se selecciona la incidencia del terreno en función del rango de precio de ventas, rango de altura y densidad.

Una vez que se identifican los indicadores generados por las normas y entendiendo lo que significa el factor alfa para los constructores, el autor desarrolla dos técnicas para la aplicación del método residual para estimar el valor máximo del terreno: Técnica Inductiva y Técnica Deductiva.

En la primera técnica, con base en el conocimiento de datos del desarrollo y los indicadores de las normas, es posible saber cuál es el máximo valor que pagaría un comprador - constructor por un lote urbanizado. En la siguiente tabla se resume la técnica:

⁴³ En Tellez (2008), pag.196.

⁴⁴ En Tellez (2008), pag.202.

Tabla N° 2.1 - Técnica Inductiva Residual

Variables	Descripción	Fórmula
α	Factor alfa	$\alpha = \frac{Pt}{Vt}$
Vt	Valor del terreno	$Vt = At \times Vut$
Pt	Precio total del proyecto o valor de venta	$Pt = P^* \times Ac$
At	Área de terreno urbanizado	Mediciones
IC	Índice de construcción	Por normas
Ac	Área construida sin sótanos	$Ac = At \times IC$
K	Porcentaje vendible o área útil construida.	Por mercado
P^*	Precio de venta por m ² bruto construido	$P^* = K \times P$
P	Precio de venta por m ² útil construido. Es el que generalmente se conoce.	Por mercado
Vut	Valor del terreno por m ² urbanizado	$Vut = \alpha \times K \times P \times IC$

Fuente: Elaboración propia

El autor recomienda cuidado con la aplicación del modelo matemático, siendo la tarea más importante averiguar el P y K en la investigación de mercado.

Para el dato IC se requiere amplios conocimientos de la reglamentación urbana. Y el dato α requiere mucha mayor información de constructores o gremios de corredores inmobiliarios, por lo que necesita estudios estadísticos que lo sustenten.

En la segunda técnica, se puede aplicar el procedimiento que utiliza el constructor para hacer su análisis de factibilidad económica con el fin de determinar si se justifica comprar el terreno al precio que se le oferta. En la siguiente tabla se resumen la técnica:

Tabla N° 2.2. - Técnica Deductiva Residual

Variables	Descripción	Fórmula
<i>CD</i>	Costo directo de la construcción	Por mercado
<i>CI</i>	Costos indirectos, generales y financieros.	$CI = CD \times PCI$
<i>PCI</i>	Porcentaje de costos indirectos	Por mercado
<i>CTC</i>	Costo total de la construcción	$CTC = CD + CI$
<i>Ac</i>	Área construida sin sótanos	$Ac = At \times IC$
<i>P</i>	Precio de venta por m ² útil construido. Es el que generalmente se conoce.	Por mercado
<i>VV</i>	Valor de las ventas	$VV = P \times Ac$
<i>MO</i>	Margen operacional que se reparte proporcionalmente entre la utilidad esperada (A) y valor del lote (B).	$MO = VV - CTC$
<i>UE</i>	Utilidad Esperada en porcentaje de MO.	$UE = A \times MO$
<i>Vt</i>	Valor del terreno urbanizado en porcentaje de MO.	$Vt = B \times MO$

Fuente: Elaboración propia

Para la aplicación de este método el evaluador, además de tener amplios conocimientos de la reglamentación urbana, debe conocer muy bien el sector construcción con sus ciclos económicos.

Y es fundamental que se establezca la estimación de la utilidad esperada a través de estudios de factibilidad. En definitiva, ambas técnicas deben fundamentarse en un estudio interdisciplinario, que a su vez requiere mucha información y conocimiento.

Camacaro (2006) presentó un trabajo en un curso del LILP⁴⁵ sobre el “factor alfa”. Presentó una tabla para estimar el factor conteniendo la información sobre proyectos inmobiliarios de la región: por tipología de construcción, el estado de la construcción, la densidad neta por norma, el índice de Construibilidad, el valor del terreno y el valor de las ventas. A continuación la tabla referida anteriormente:

⁴⁵ Siglas del **Lincoln Institute of Land Policy**. Curso: “Aplicaciones del Catastro Multifinanciero en la Definición de Políticas de Suelo Urbano”.

Tabla N° 2.3.- De los indicadores y factores del proyecto

Tipo de Desarrollo	Situación	Densidad Neta (Hab/Ha)	IC	Valor del Terreno (UM)	Total Ventas (UM)	Factor α
Vivienda Unifamiliar	Concluido	265	0,69	2.618.000,00	15.840.000,00	17%
Vivienda Multifamiliar	En construcción	584	1,51	3.145.000,00	12.571.200,00	25%
Vivienda Multifamiliar	En construcción	811	1,88	2.736.000,00	27.091.800,00	10%
Vivienda Unifamiliar	En construcción	179	0,29	6.875.000,00	52.888.500,00	13%
Vivienda Unifamiliar	En construcción	237	0,74	1.672.000,00	9.728.000,00	17%
Locales y Oficinas	En construcción	NA	2,9	277.875,00	2.835.000,00	10%

Fuente: Elaboración propia

El valor más alto del Factor α (25%) se obtuvo en una edificación tipo multifamiliar ubicada en una de las principales vías comerciales del este de la ciudad de Barquisimeto, donde se ubican terrenos con alta deseabilidad y potencialidad de desarrollo, por tanto, los precios unitarios son elevados, si se comparan con el precio unitario del terreno del otro desarrollo multifamiliar que se ubica en otra avenida comercial del noreste de la ciudad.

Los demás factores se ubican en un rango entre 10 y 17%, valores que se corresponden con las expectativas del retorno de la inversión de los promotores inmobiliarios locales a la hora de emprender un desarrollo y/o asociarse con el dueño de la tierra.

Las densidades de vivienda multifamiliar están por debajo de lo permitido por la Ordenanza Municipal (1.200 hab/ha), mientras que para las viviendas unifamiliares se observa valores similares y obviamente están dentro de lo normado por las autoridades municipales.

En cuanto a los índices de edificabilidad o de construcción, se ubican entre 0,29 y 2,90; destacándose que el menor valor obedece a las características del desarrollo que dispondrá de una alta incidencia de los espacios comunes (casa club, edificaciones deportivas y educativas); y el mayor valor, es un caso excepcional de una construcción sobre una franja de terreno que formaba parte de un lote de mayor extensión, que está precisamente condicionada al desarrollo de los edificios residenciales.

Para las edificaciones multifamiliares son similares los índices (1,51 y 1,88), mientras que en las unifamiliares existe una pequeña diferencia porcentual. A pesar que la muestra es muy pequeña para inferir

sobre la población en estudio, aporta datos sobre la estructura de precios en el mercado inmobiliario para la época.

Igualmente se puede observar que la mayoría de la información proviene de desarrollos en construcción en virtud de la facilidad para encontrar información, que en algunos casos es muy privilegiada, muchas veces negada a los investigadores particulares del mercado inmobiliario.

A continuación se presenta una tabla con la respuesta suministrada por los promotores de la región a la pregunta realizada sobre qué porcentaje sobre el precio total de venta estarían dispuestos a pagar por un lote de terreno para emprender su proyecto inmobiliario:

Tabla N° 2.4 – De la opinión del promotor del desarrollo inmobiliario

Clasificación				Incidencia del valor del terreno/ valor de ventas					
Inmueble	Tipo	Estrato	Ingresos (UM)	Prom 1	Prom 2	Prom 3	Prom 4	Prom 5	Prom 6
Vivienda	Unifamiliar	Bajo	<1.848			10%			
Vivienda	Unifamiliar	Medio	1.848-5.040				10%		10%
Vivienda	Unifamiliar	Alto	>5.040	20%					
Vivienda	Multifamiliar	Bajo	<1.848						10%
Vivienda	Multifamiliar	Medio	1.848-5.040		12%	15%	12%	10%	
Vivienda	Multifamiliar	Alto	<1.848	25%					
Comercio	Comercial	Alto	NA			15%			
Oficinas	Comercial	Alto	NA	20%					

Fuente: Elaboración propia

Con base en la información suministrada por las empresas, y como ya se adelantó en la primera tabla, se observa que existe una coincidencia de opinión en cuanto al porcentaje que sobre el valor del inmueble el promotor está dispuesto a pagar por el terreno. La diferencia podría radicar en el tipo de desarrollo a emprender y por el estrato que sería beneficiado por la implantación de la nueva obra, y por ende, en el mercado inmobiliario.

Gimeno (2011) al analizar los resultados mediante criterios de rentabilidad estáticos, utiliza un criterio similar para estimar la repercusión del terreno sobre ventas. Este índice se calcula como el cociente entre el precio del terreno y los ingresos por venta.

Entonces, la tierra como factor de producción tiene una incidencia muy importante en los desarrollos inmobiliarios. Esa incidencia no es más que la participación del valor del terreno en la estructura de gastos, costos y beneficios para la formación del precio de venta.

La Contribución del Terreno se define entonces como la participación en forma porcentual del valor del terreno en el precio del inmueble y se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

$$C_t = \frac{PT}{PPI} \times 100 \quad (2.3)$$

Donde:

C_t : contribución del precio del terreno en el precio del inmueble, en forma porcentual.

PT : precio del terreno.

PPI : precio del producto inmobiliario

El factor contributivo de la tierra puede extraerse directamente del mercado inmobiliario bastaría con determinar el valor del terreno por el método del mercado y conocer el precio de mercado del inmueble. El procedimiento a seguir sería el siguiente:

- Seleccionar el tipo de inmueble a analizar;
- Seleccionar la ubicación de los inmuebles comparables;
- Determinar el valor de la tierra mediante el valor de mercado;
- Levantar la muestra de ofertas de inmuebles similares;
- Realizar el análisis descriptivo de la muestra para su homogeneización mediante el saneamiento, utilizando el criterio de la desviación promedio; y
- Aplicar la fórmula del factor contributivo de la tierra para la estimación del valor, y luego, realizar la clasificación por tipo de inmueble.

2.4 De la demostración del uso del factor

Se plantea un ejemplo para determinar el factor contributivo, en tres etapas, utilizando el criterio antes mencionado y empleando la fórmula planteada. Para llevar a cabo el estudio se analizó una muestra de ofertas de viviendas unifamiliares ubicadas en el municipio Palavecino del estado Lara.

Se tomaron setenta y seis (76) ofertas publicadas en la páginas web especializadas⁴⁶, se procedió a su clasificación en tres tipos: vivienda unifamiliar básica, media y alta⁴⁷. En la tabla siguiente se presenta la distribución:

Tabla 2.5 - Muestra estratificada de inmuebles

Tipo de Inmueble	Cantidad	Participación (%)
Vivienda Básica	26	34,21
Vivienda Media	39	51,32
Vivienda Alta	11	14,47
Totales	76	100,00

Fuente: Elaboración propia⁴⁸.

En la Primera Etapa del ejemplo, se realizó un análisis descriptivo utilizando la totalidad de la muestra considerando las siguientes variables para el cálculo del factor de contribución:

Tabla N° 2.6 - Variables para el factor de contribución

Variable / descripción	Unidad	Fuente
A_t : área del terreno.	m ²	Dato del inmueble
V_{ut} : valor unitario del terreno.	UM/m ²	Determinado por mercado
P_f : precio del inmueble	UM ⁴⁹ .	Dato del mercado de ofertas

Los resultados del análisis descriptivo se presentan a continuación:

⁴⁶ Del portal inmobiliario www.tuinmueble.com. Consulta Dic. 2015

⁴⁷ Para la clasificación se consideró la calidad de construcción, el tamaño del inmueble, número de pisos, el precio de venta y el tipo de urbanismo.

⁴⁸ A menos que se indique lo contrario, la fuente de las siguientes tablas son los resultados de la investigación y fueron elaboradas por el autor.

⁴⁹ UM significa unidad monetaria.

Tabla N° 2.7- Análisis descriptivo de la muestra total

Resultados Estadísticos - C_t	
Media	14,25
Error típico	0,78
Mediana	12,27
Moda	18,88
Desviación estándar	6,82
Coeficiente de variación	47,82
Varianza de la muestra	46,46
Curtosis	0,10
Coeficiente de asimetría	0,89
Rango	27,93
Mínimo	4,59
Máximo	32,53
Suma	1.083,29
Cuenta	76

Vistos los resultados anteriores se hizo un saneamiento de la muestra mediante el uso del criterio de la desviación media, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 2.8 - Análisis descriptivo de la muestra saneada

Resultados Estadísticos - C_t	
Media	13,31
Error típico	0,48
Mediana	12,49
Moda	18,88
Desviación estándar	3,24
Coeficiente de variación	24,36
Varianza de la muestra	10,51
Curtosis	-0,95
Coeficiente de asimetría	0,56
Rango	9,94
Mínimo	8,96
Máximo	18,90
Suma	612,21
Cuenta	46,00

Se puede observar que la media de la muestra total (14,25%) es mayor que la media de la muestra saneada (13,31%) pero el coeficiente de variación de la muestra saneada es de 24,36% menor que el CV de la

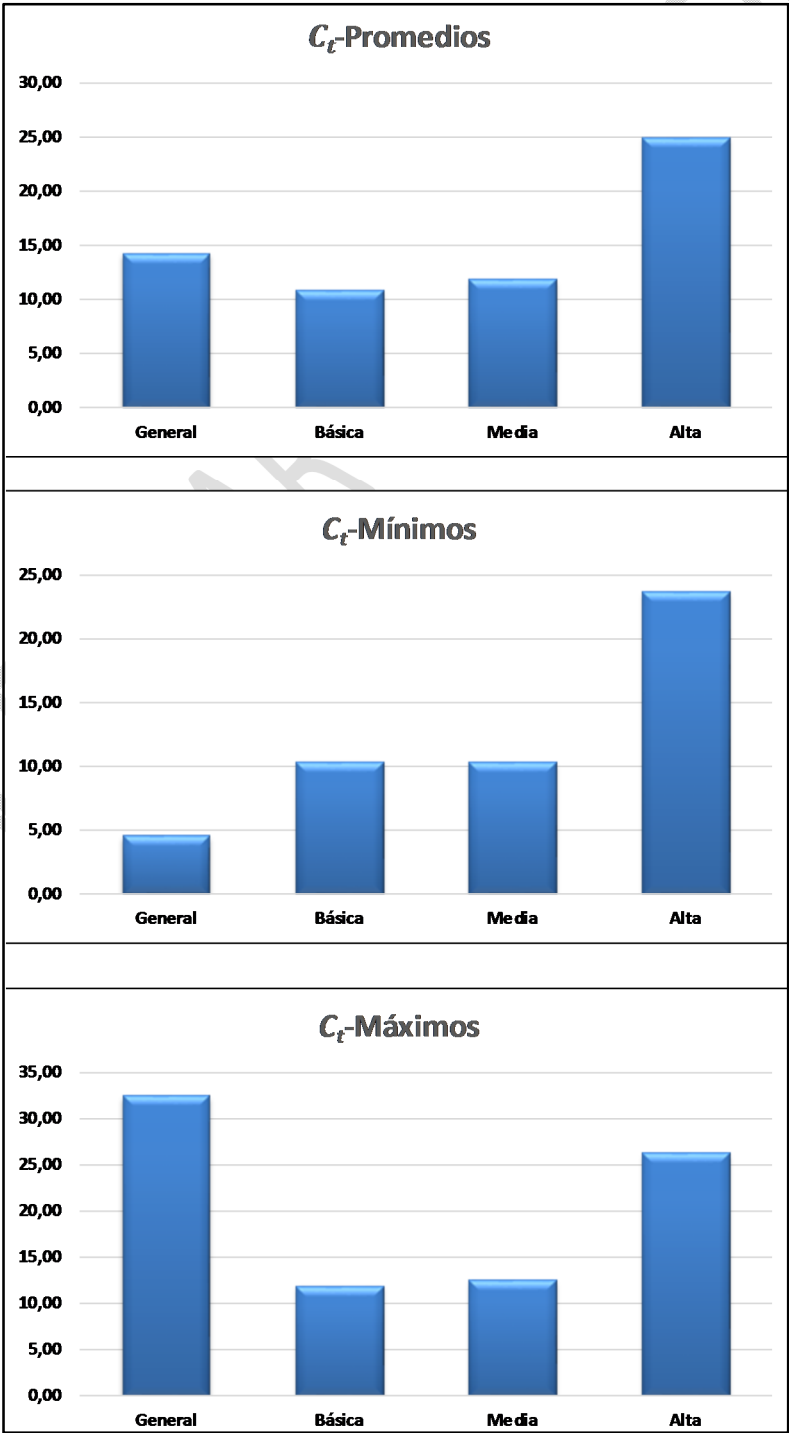
muestra total u original. También se analizó la muestra por tipo de vivienda considerando los datos totales:

Tabla N° 2.9 - Análisis descriptivo – muestra estratificada

Tipo vivienda	Factor de Contribución del Terreno (C_t)			
	Mínimo	Promedio	Máximo	Coef.Variac.
Básica	10,40	10,85	11,90	12%
Media	10,33	11,83	12,51	19%
Alta	23,71	24,99	26,27	9%

La vivienda alta presenta el mayor promedio pero también el menor coeficiente de variación. A continuación se presenta un diagrama de barra para ilustrar el comportamiento de los resultados:

Gráfico N° 2.1 -Valores de C_t para Data completa y por tipo de vivienda



Antes de analizar la relación del factor de contribución con las posibles variables explicativas es necesario realizar el modelado del comportamiento del precio unitario. Para comenzar es importante definir la variable explicada y la función de conexión con las variables explicativas:

$$Pu = f\left(A_c, \frac{A_c}{A_T}, \frac{V_C}{V_T}, \frac{V_T}{V_I}, \delta, T_i\right)$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 2.9 - Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
<i>Ac</i>	Área de construcción	m ²	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{A_c}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_C}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno. ⁵⁰	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_T}{V_I}$	Relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble. ⁵¹	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa <i>Proxy</i> continua	Criterio Ross-Heidecke.
<i>T_i</i>	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
<i>Pu</i>	Precio unitario del inmueble comparable	UM/m ²	Explicada cuantitativa continua	Según cada referencial

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple⁵², se extrajo la siguiente ecuación de regresión:

$$\ln \hat{P}_U = +10,14 - 0,46 \ln \left(\frac{A_c}{A_T}\right) + 0,005 \frac{1}{\delta} - 0,99 \ln \left(\frac{V_T}{V_I}\right) - 0,50 \ln \left(\frac{V_C}{V_T}\right) + 0,91 T_i - 0,0002 A_c$$

⁵⁰ En el siguiente capítulo se podrá ver que es la misma relación que Rottman *et al* definieron como *α*, que junto con el factor *F*, fundamentan la ecuación del factor de comercialización en su trabajo.
⁵¹ Es la relación que junto con el *α* de Rottman, Lemos y Morais utilizaron para su trabajo teórico sobre la importancia del factor de comercialización y su ubicación en la ecuación para determinar el valor del inmueble.
⁵² Se utilizó el programa SisReN para obtener los modelos econométricos. www.pellisistemas.com.br.

Esta ecuación debe cumplir con los siguientes supuestos básicos:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo (no micronumerosidad).
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero, varianza constante y con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado por el modelo. El coeficiente de determinación $R^2 = 0,993$; indica que el 99,30 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (F), se constató la validez del modelo, ya que el F_c resultó en un valor de 1.442; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

Las seis (06) variables son estadísticamente significativas con un nivel de confianza superior al 95%, siendo la relación VT/VI la más influyente entre todas las variables.

Análisis de los Supuestos Básicos

Se observaron correlaciones medianas y fuertes, no perfectas, entre las variables independientes. Por la naturaleza de los datos el modelo presenta restricciones, y es válido para hacer estimaciones siempre que se mantengan la relación de dependencia entre los valores de las variables colineales en el inmueble tasable.

Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos y están comprendidos en el rango [-2;+2], con presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homocedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de tres (03) *outliers* < 5% de la muestra (aceptable). La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes.

Por no ser una muestra del tipo serie temporal no se realizó la prueba de *Durbin-Watson*. En consecuencia no hay evidencia de errores de especificación en el modelo. La ecuación de estimación y su interpretación es la siguiente:

$$\hat{P}_U = 25.513,04 \times 0,99978^{Ac} \times \left(\frac{Ac}{At}\right)^{-0,46} \times 1,00516^{\frac{1}{\delta}} \times \left(\frac{VT}{VI}\right)^{-0,9951} \times \left(\frac{VC}{VT}\right)^{-0,5013} \times 2,48^{Ti}$$

Tabla N° 2.10 – Interpretación de la variación de las variables explicativas

Variable	Interpretación
<i>Ac</i>	Por cada aumento unitario del área de construcción el precio unitario disminuye en un 0,022%.
$\frac{Ac}{At}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el área de construcción y el área de terreno, el precio unitario disminuye en un 9,85%.
$\frac{VC}{VT}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el valor de construcción y el valor de terreno, el precio unitario disminuye en un 10,58%.
$\frac{VT}{VI}$	Si hay un aumento del 25% en la relación entre el valor del terreno y el valor del inmueble, el precio unitario disminuye en un 19,91%.
<i>δ</i>	Si hay un aumento del 25% en la función depreciación el precio unitario disminuye 0,40 %.
<i>T_i</i>	El precio unitario de un inmueble de categoría Alta es 148,81% .mayor que el de categoría media, y este último, 148,81% mayor que el de categoría básica.

Comprobado la correcta especificación del modelo econométrico de la variable **PU** se pasa a la Segunda Etapa. Una vez que se han identificado las posibles variables explicativas para el modelo econométrico del factor de contribución **C_t**, se parte de la siguiente función:

$$C_t = f\left(\frac{A_c}{A_T}, \frac{V_c}{V_T}, F_c, \delta, T_i\right)$$

A continuación se presenta en forma de tabla la información sobre las variables, sus unidades de medida y su clasificación:

Tabla N° 2.11 – Variables para el modelo econométrico

Variable	Describe	Unid	Tipo	Forma de Medición
$\frac{A_c}{A_T}$	Relación entre el área de construcción y el área de terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
$\frac{V_c}{V_T}$	Relación entre el valor de la construcción depreciada y el valor de mercado del terreno.	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
F_c	Factor de comercialización	adim	Explicativa cuantitativa - continua	Según cada inmueble
δ	Función depreciación	adim	Explicativa <i>Proxy</i> continua	Criterio Ross-Heidecke.
T_i	Tipo de inmueble por categoría.	adim	Explicativa cualitativa discreta	Escala: Alta:3; Media: 2, Básica:1
C_t	Factor de contribución	adim	Explicada cuantitativa continua	Según cada inmueble

Para identificar el comportamiento del factor de contribución de la tierra en el valor del inmueble (**C_t**) con relación a los cambios de las variables explicativas, se presentan los resultados de la aplicación del análisis de regresión múltiple:

Tabla N° 2.12 - Resultados del análisis estadístico

Ecuación C_t: $\ln \hat{C}_t = 3,05 - 0,60 \frac{A_c}{A_T} + 0,90 \left(\frac{VC}{VT} \right)^{-1} - 0,96 \ln F_c + 0,085 \ln \delta + 0,24 T_i$		
Resultados		Interpretación
$R^2_{aj}=0,97$		El coeficiente de determinación indica que el 97,00 % de la variación entorno al promedio del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.
$F=1.044,00$		A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de <i>Fischer – Snedecor</i> (F), se constató la validez del modelo, con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%
Variable	t^* calculado.	Todas las variables son significativas con un nivel de confianza del 95%. Al observar los t^* de las variables y la interpretación de sus variaciones, la variable F_c tiene la mayor influencia, por encima de la variable $\frac{A_c}{A_T}$ en la explicación del C_t .
$\frac{A_c}{A_T}$	-20,59	
$\frac{VC}{VT}$	-17,37	
F_c	-46,44	
δ	7,69	
T_i	11,63	
Error típico = 0,053		Para los efectos de la comparación de modelos.
Normalidad~ 69;91;97		En la prueba gráfica se observa la normalidad de los errores.
Homocedasticidad		Se pudo observar en forma gráfica que los errores estandarizados están comprendidos en el rango [-2;+2], hay presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia.
Colinealidad		No se observaron correlaciones perfectas, pero si altas y moderadas. No hay problema con el modelo si en la predicción se utilizan valores de las variables que mantengan la misma relación de dependencia de las variables colineales.
<i>Outliers</i> = 2 (2,78%)		Datos: 72/76 Aceptable < 5%,
Puntos Influyentes		La prueba de la Distancia de <i>Cook</i> no detectó puntos influyentes.
Variable		Interpretación de la Relación
$\frac{A_c}{A_T}$		A mayor relación área de construcción sobre área de terreno menor es el C_t .
$\frac{VC}{VT}$		A mayor relación valor de construcción sobre valor de terreno menor es el C_t .
F_c		A mayor factor de comercialización menor es el C_t .
δ		A mayor depreciación de la construcción mayor es el C_t .
T_i		A mayor categorización del inmueble mayor es el C_t .

Visto lo antes expuesto sobre el modelo econométrico bajos las condiciones de una data original, a seguir se presentan los resultados para realizar las comparaciones cuando hay variaciones de las variables explicativas:

Tabla N°2.13 - Cuadros de resultados

$\frac{A_c}{A_T}$	$\frac{VC}{VT}$	F_c	δ	T_i	C_t	Dif. Var.	Var. C_t
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,31		
2,00	1,50	1,05	0,35	1,00	12,62	100%	-46%
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,01		
1,00	3,00	1,05	0,35	1,00	17,05	100%	-26%
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,01		
1,00	1,50	2,10	0,35	1,00	11,86	100%	-48%
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,01		
1,00	1,50	1,05	0,70	1,00	24,74	100%	8%
1,00	1,50	1,05	0,35	1,00	23,01		
1,00	1,50	1,05	0,35	2,00	29,61	100%	29%

Los encabezados de las variables explicativas se observan desde la columna la 1 hasta la 5, mientras que en la columna 6 está la variable respuesta. Las diferencias porcentuales por los cambios en una variable a la vez se observan en la columna con el encabezado Dif. Var. mientras que la diferencia porcentual entre los valores de los C_t se observan en la columna Var. C_t .

Haciendo cambios del 100% en cada variable, manteniendo las otras constantes, se obtienen diferencias porcentuales que se corresponden con los signos de la ecuación, ratificando que la variable de mayor impacto en el factor de contribución C_t es la variable factor de comercialización F_c (-48%).

Ahora se hace la estimación del factor de contribución y su intervalo de confianza, utilizando el modelo econométrico con datos por cada tipo de inmueble:

Tabla N°2.14 - Cuadros de resultados por tipo de inmueble

Tipo de Vivienda	Variables explicativas					C_t		
	$\frac{A_c}{A_T}$	$\frac{VC}{VT}$	F_c	δ	T_i	Mínimo	Promedio	Máximo
Básica	0,84	5,70	1,32	0,10	1,00	11,71	11,91	12,11
Media	0,60	2,47	1,32	0,12	2,00	21,42	21,82	22,22
Alta	1,00	1,01	1,53	0,22	3,00	32,80	33,74	34,70

Al comparar los resultados que se obtienen utilizando el modelo econométrico (data original) con los resultados del análisis descriptivo utilizando la data saneada, se observa cambios importantes en los promedios de las viviendas media y alta, así como en los intervalos de valores, pero se mantiene la diferenciación por tipo de vivienda. Esto es bien importante para explicar la necesidad del uso de la estadística inferencial para obtener valores probabilísticos.

La muestra analizada tiene limitaciones en cuanto a su tamaño y a la dificultad de contener las combinaciones posibles de cada variable, además que varíen todas al mismo tiempo, que permita analizar las variaciones de la variable respuesta.

De manera que en la Tercera Etapa, con los valores máximos, mínimos y más probables de las variables explicativas, extraídos de la base de datos, se harán simulaciones de escenarios utilizando el Método Montecarlo para obtener valores probabilísticos del factor de contribución: La función es la siguiente:

$$C_t = f(A_T, A_C, V_{ut}, C_{uc}, C_H, e_a, v_u, F_C)$$

Las ecuaciones bases son:

$$C_t = \frac{VT}{VI} \quad \longrightarrow \quad VI = (VT + VC) \times F_C$$

Sustituyendo VI en C_t , se tiene:

$$C_t = \frac{VT}{(VT + VC) \times F_C}$$

Para el análisis se consideraran dos casos, esto es, se determinarán dos factores de acuerdo con el contenido de la tabla:

Tabla N° 2.15 - Casos para la simulación de C_t

Caso 1: $C_{t1} = \frac{VT}{(VT+VC)x F_c}$	Caso 2: $C_{t2} = \frac{VT}{VI}$
C_t : factor de contribución del terreno en el inmueble.	
VT : valor del terreno, que depende el área y del precio unitario del terreno.	
VC : valor de la construcción que depende de la edad, la vida útil y del estado de conservación del inmueble.	
F_c : factor de comercialización.	

A continuación la tabla con los datos que se procesaron con el programa *Crystall Ball*© para la simulación de escenarios de las dos ecuaciones estudiadas:

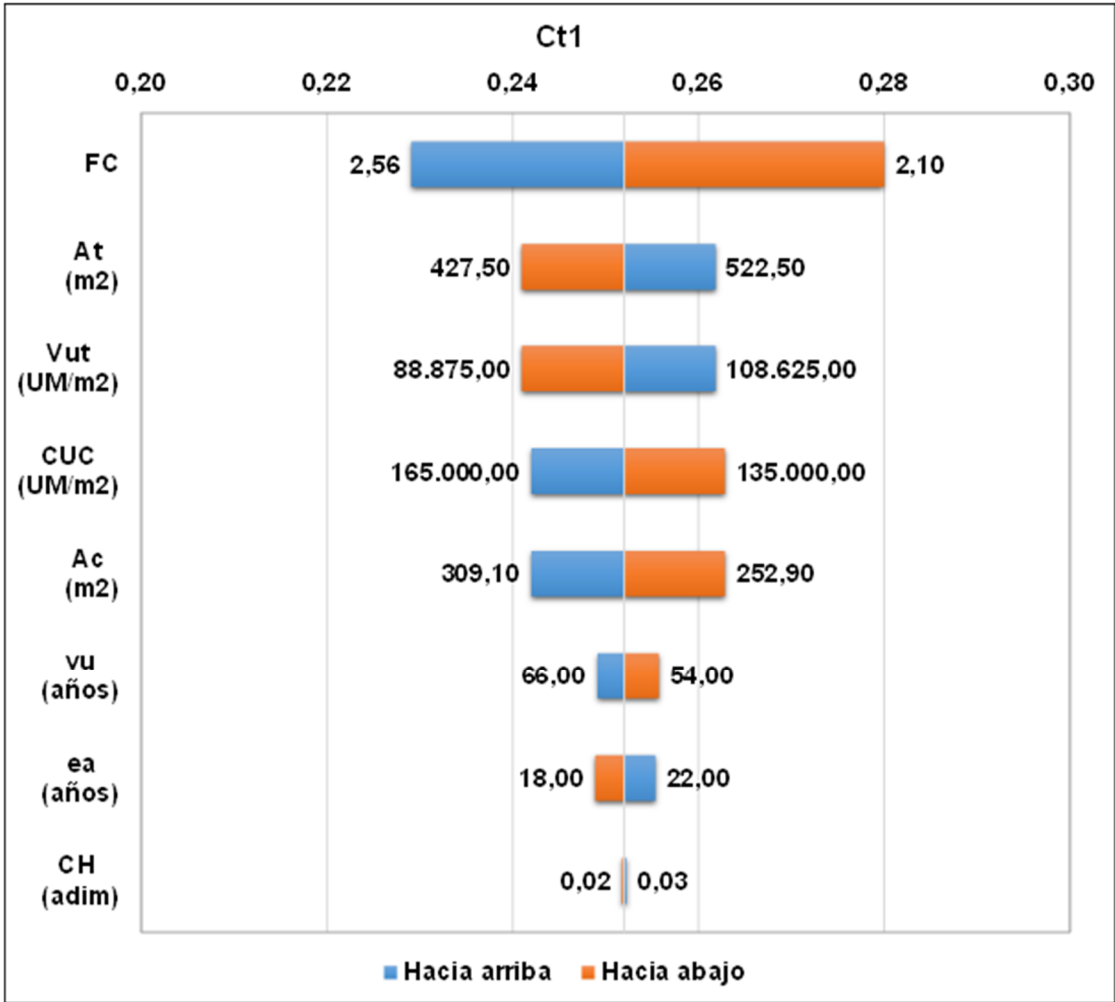
Tabla N° 2.16 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad ⁵³
Área de terreno (A_t)	m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Área de construcción (A_c)	m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (V_u)	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Costo unitario de Construcción (C_{uc})	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_h)	adim	Explicativa - Continua	Uniforme
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta <i>Pert</i>
Vida Útil (v_u)	año	Explicativa - Continua	Beta <i>Pert</i>
Factor de Comercialización (F_c)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Contribución (C_t)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

⁵³ El programa *Crystall Ball* tiene instrucciones que orientan al usuario sobre el tipo de función de probabilidades y sus aplicaciones prácticas de acuerdo con la naturaleza de las variables para la simulación de escenarios.

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada factor de contribución (C_{t2}):

Gráfico N° 2.2 – Análisis de sensibilidad para el Factor de contribución



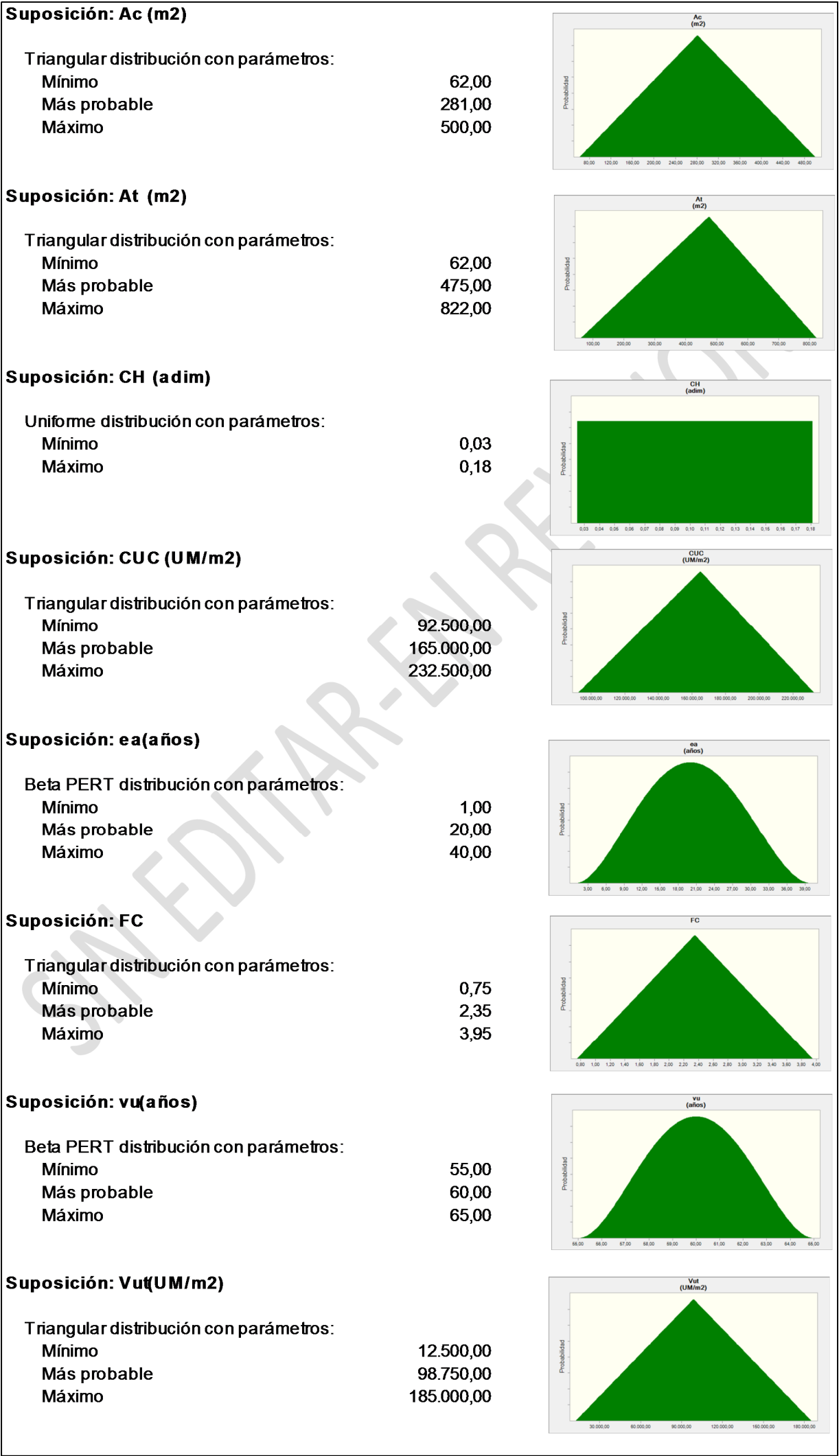
Para obtener los resultados expuestos en el gráfico y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_c es la de mayor impacto en la variable objetivo C_t con 58,66% de explicación de la variación. Luego vienen V_{ut} y A_t con 9,87% cada una, sigue C_{uc} y A_c con 9,83%, para terminar con el resto de las variables que no explican el 2% de la variación total.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_c	58,66%
V_{ut}	9,87%
A_t	9,87%
C_{uc}	9,83%
A_c	9,83%
v_u	0,98%
e_a	0,95%
C_H	0,00%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 200.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el

informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2.3 - De las suposiciones de las variables



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad, el análisis de sensibilidad y sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2.4 - Resultados para el Factor de contribución – C_{t1}

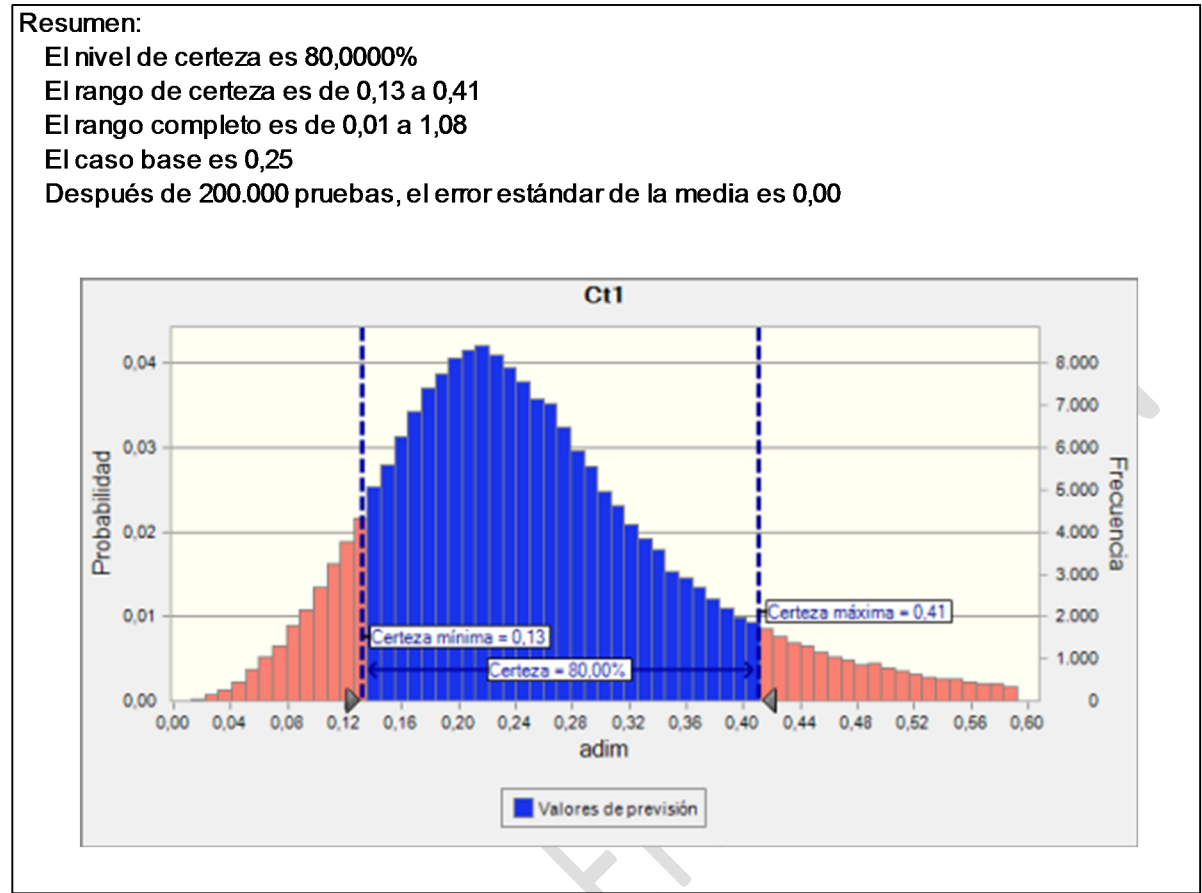


Gráfico N° 2.5 – Gráfico de sensibilidad de las variables - C_{t1}

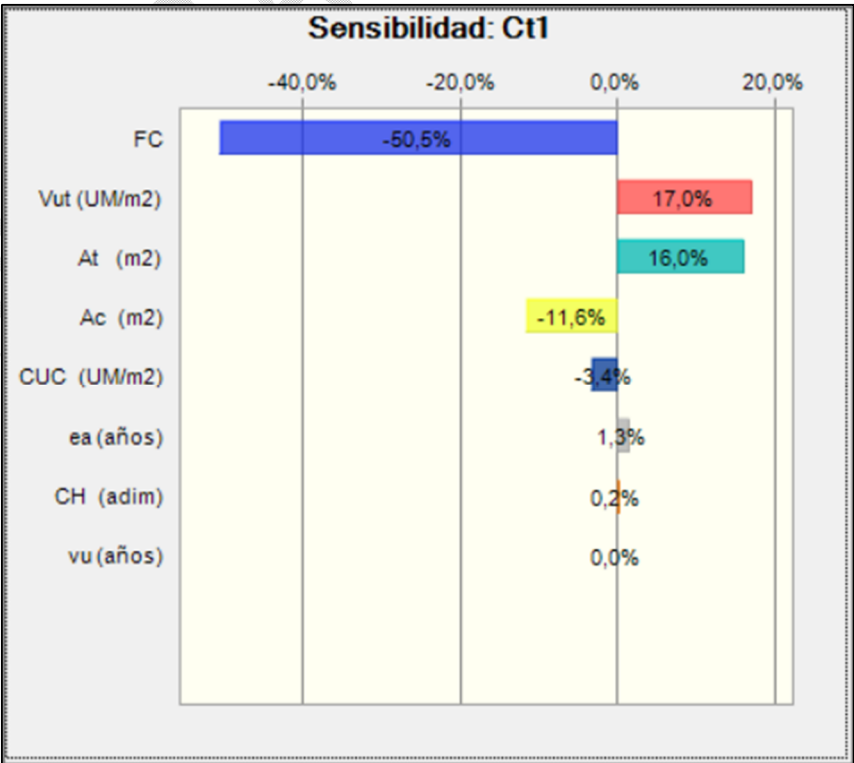


Tabla N° 2.17 – Valores de Previsión

Estadísticas -Valores de previsión	
Pruebas	200.000
Caso base	0,25
Media	0,26
Mediana	0,24
Modo	---
Desviación estándar	0,12
Varianza	0,01
Sesgo	1,29
Curtosis	5,81
Coefficiente de variación	0,4597
Mínimo	0,01
Máximo	1,08
Ancho de rango	1,07

La curva es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,26); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media.

El intervalo de valores se encuentra entre [0,01 y 1,08], con un ancho de rango de 1,07. Con un 80% por ciento de confianza el intervalo de valores del C_{12} se ubica entre [0,13 y 0,41]. El coeficiente de variación es alto 45,97%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_c es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (C_{12}), siguiendo las variables V_{ut} , A_t y A_c .

Si se compara con el análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez. Las variables edad aparente, vida útil y el coeficiente de Heidecke tienen bajo impacto en la variable explicada.

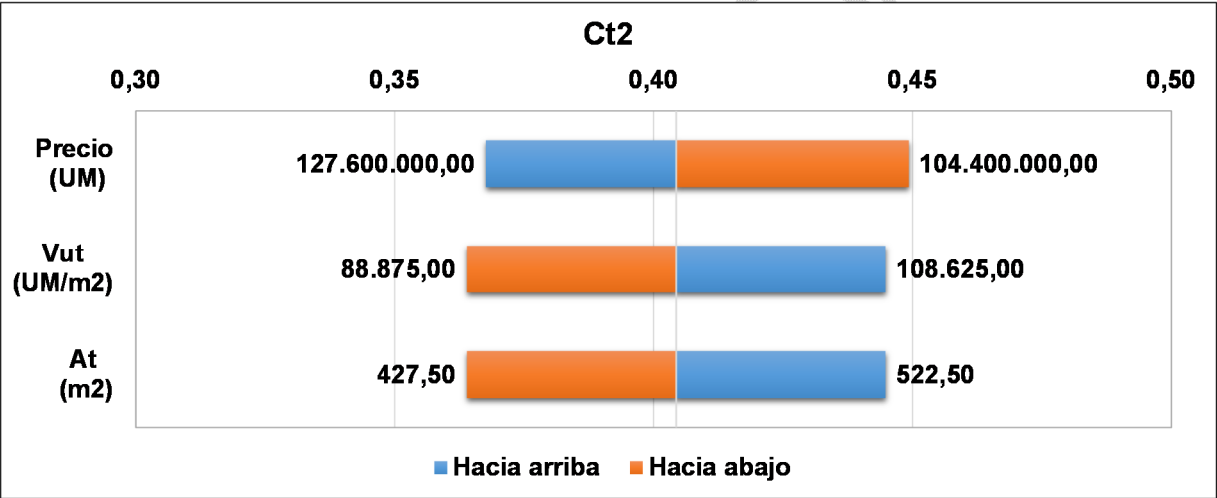
Para el segundo caso, C_{12} a continuación las variables explicativas con la descripción, clasificación y distribución de probabilidad para la simulación:

Tabla N° 2.18 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Área de terreno (A_T)	m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Valor unitario del terreno (V_{ut})	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Precio del Inmueble (PI)	UM	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Contribución (C_t)	adim	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas respecto a la variable explicada factor de contribución (C_{t2}):

Gráfico N° 2.6 – Análisis de sensibilidad para el Factor de contribución



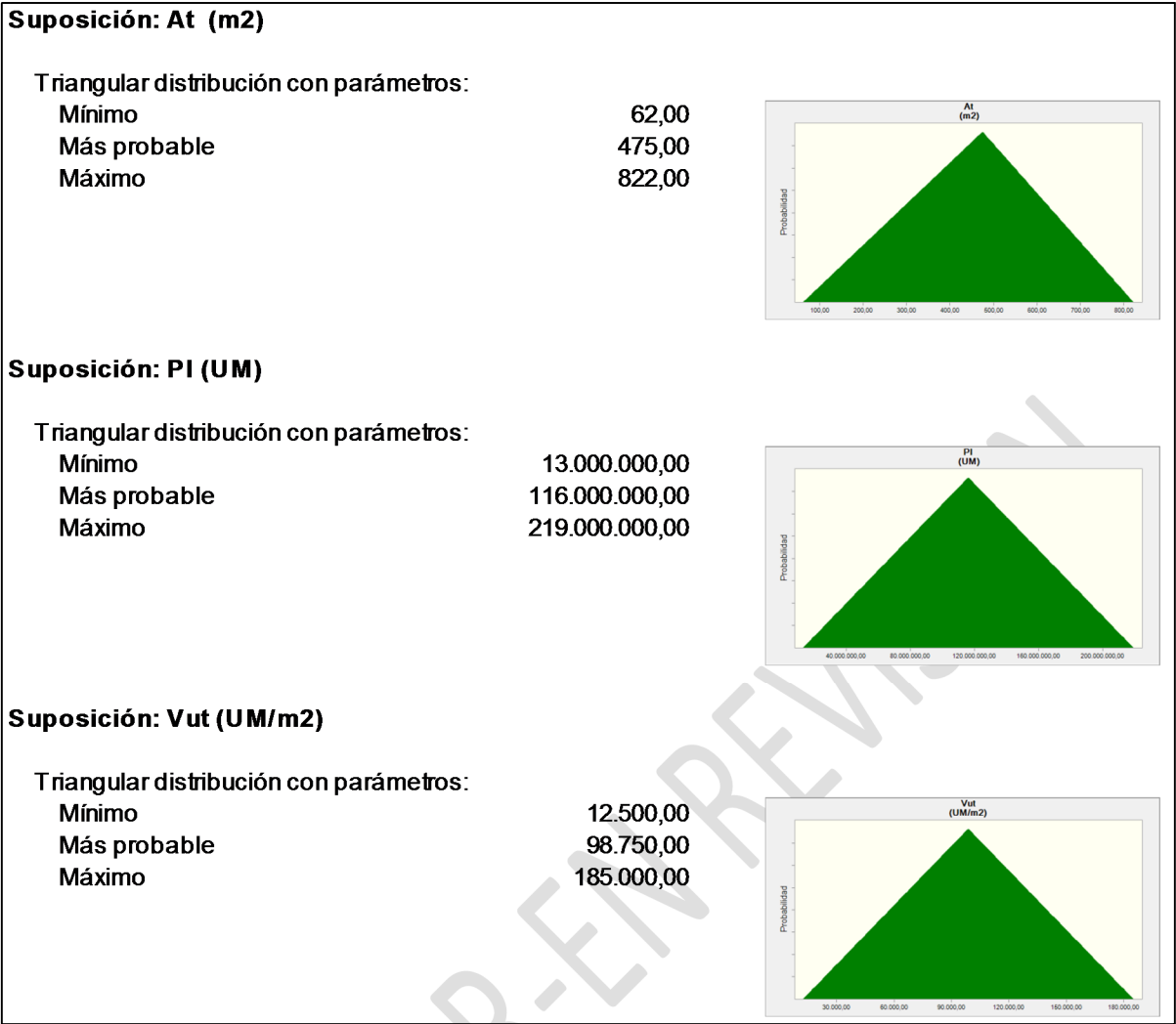
Para obtener los resultados expuestos en el gráfico y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de -10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable PI es la de mayor impacto en la variable objetivo C_{t2} con 33,78% de explicación de la variación. Luego vienen V_{ut} y A_T con similar porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
PI	33,78%
V_{ut}	33,11%
A_t	33,11%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se debe seleccionar el número de pruebas, en este caso, la cantidad de 1.000.000 para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el

informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2.7 - De las suposiciones de las variables



Se presentan la distribución de probabilidad, el análisis de sensibilidad y sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2.8 Resultados para el factor de contribución – C_{12}

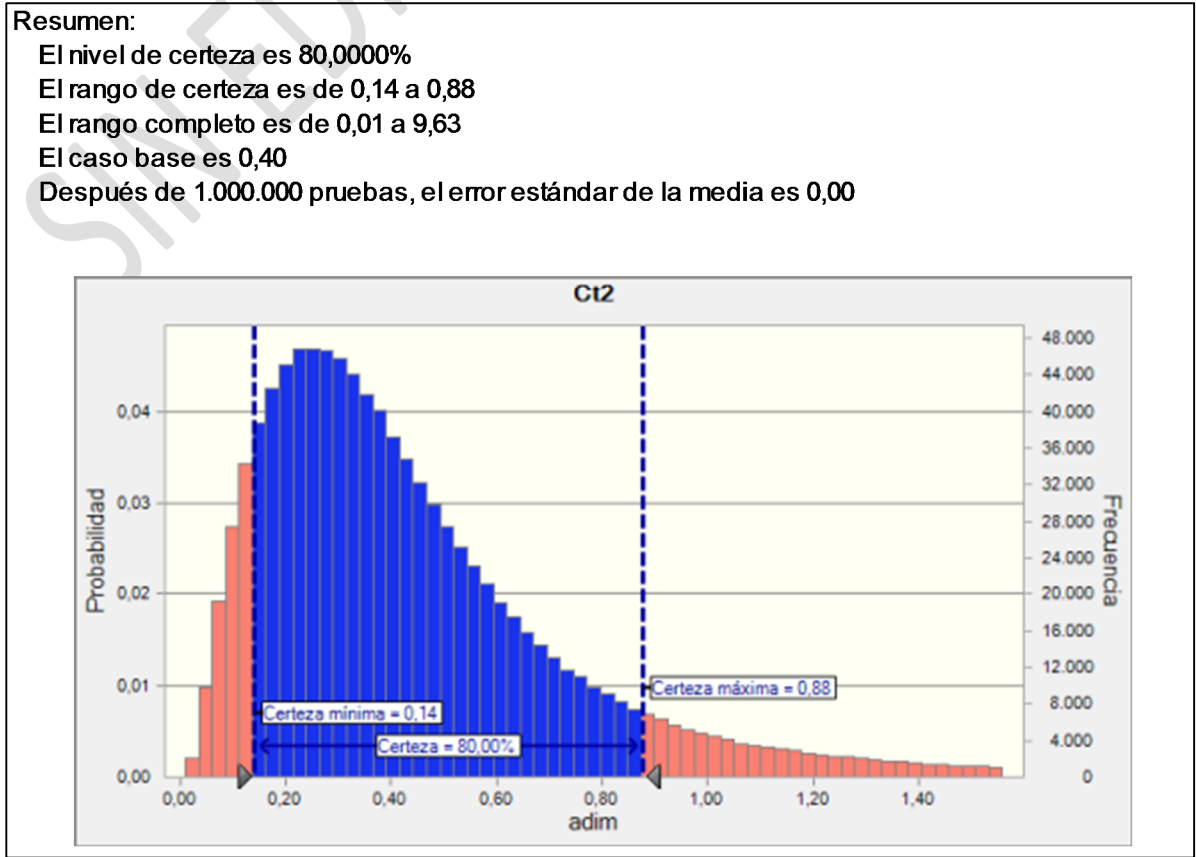


Gráfico N° 2.9 – Gráfico de Sensibilidad de las Variables – C_{12}

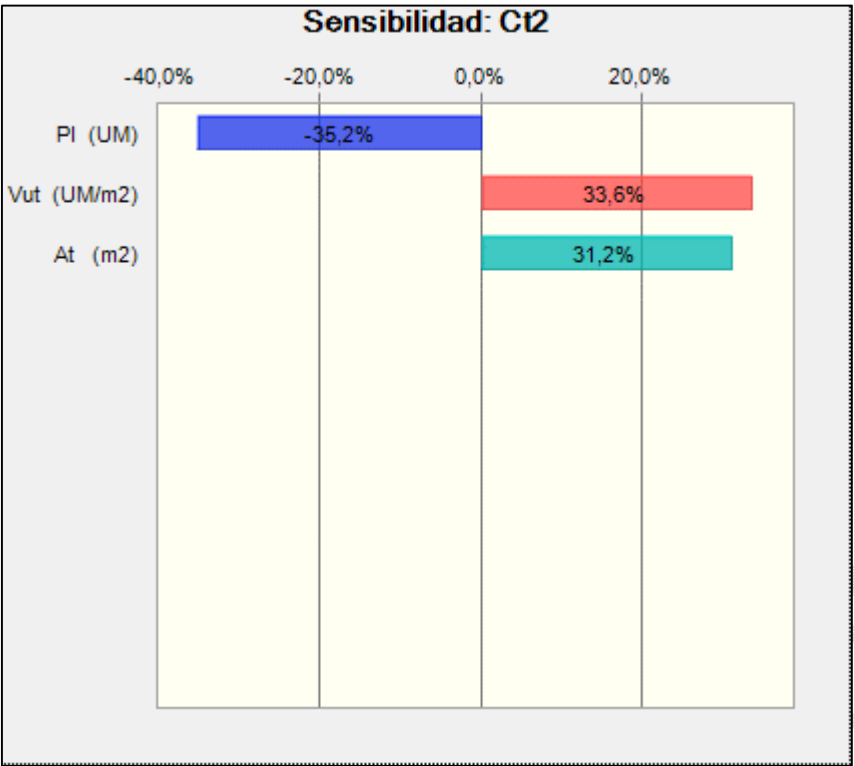


Tabla N° 2.19 – Valores de Previsión

Estadísticas -Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	0,40
Media	0,47
Mediana	0,37
Modo	---
Desviación estándar	0,39
Varianza	0,15
Sesgo	3,27
Curtosis	23,29
Coficiente de variación	0,8327
Mínimo	0,01
Máximo	9,63
Ancho de rango	9,62

La curva tiende a una función logarítmica normal que es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (0,47); se observa que la mayoría de los datos se concentra a la izquierda de la media. El coeficiente de variación es alto 83,27%.

El intervalo de valores se encuentra entre [0,01 y 9,63], con un ancho de rango de 9,62. Con un 80% de confianza el intervalo de valores del C_{12} se ubica entre [0,14 y 0,88].

En el gráfico de sensibilidad, la variable **PI** es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (**C_{t2}**), siguiendo las variables **V_{ut}** y **A_t**.

Para los efectos de la comparación, se seleccionó un nivel de confianza del 80% para la estimación del intervalo de valores del factor de contribución:

Tabla N° 2.20 - Resultados Probabilísticos

Ecuación	Factor de Contribución (C_{t1})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$C_{t1} = \frac{VT}{(VT + VC) \times F_c}$	13%	24%	41%	45,97%
Ecuación	Factor de Contribución (C_{t2})			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
$C_{t2} = \frac{VT}{VI}$	14%	47%	88%	83,27%

En estos resultados están representados los tres tipos de inmuebles. Al utilizar la fórmula **C_{t1}** a partir de la simulación se obtuvieron valores menores que los obtenidos simulando con la fórmula **C_{t2}**, y con un coeficiente de variación menor, demostrando la robustez del modelo **C_{t1}**.

Para los efectos de la comparación de resultados inferidos (Segunda Etapa) con los simulados (Tercera Etapa), se asume con base en estos últimos, que el valor mínimo representa el factor para la vivienda básica, la media para el factor de vivienda media y el máximo para la vivienda alta. A continuación la tabla con los resultados:

Tabla N° 2.21 - Resultados inferidos y simulados

Tipo de Vivienda	C_t Inferido			C_t Simulado
	Mínimo	Medio	Máximo	
Básica	11,71	11,91	12,11	13%
Media	21,42	21,82	22,22	24%
Alta	32,80	33,74	34,70	41%

Al observar los resultados finales se demuestra la importancia del tratamiento de datos mediante análisis de regresión y simulaciones de escenarios para validar la participación del factor de contribución del valor del terreno en el valor del inmueble.